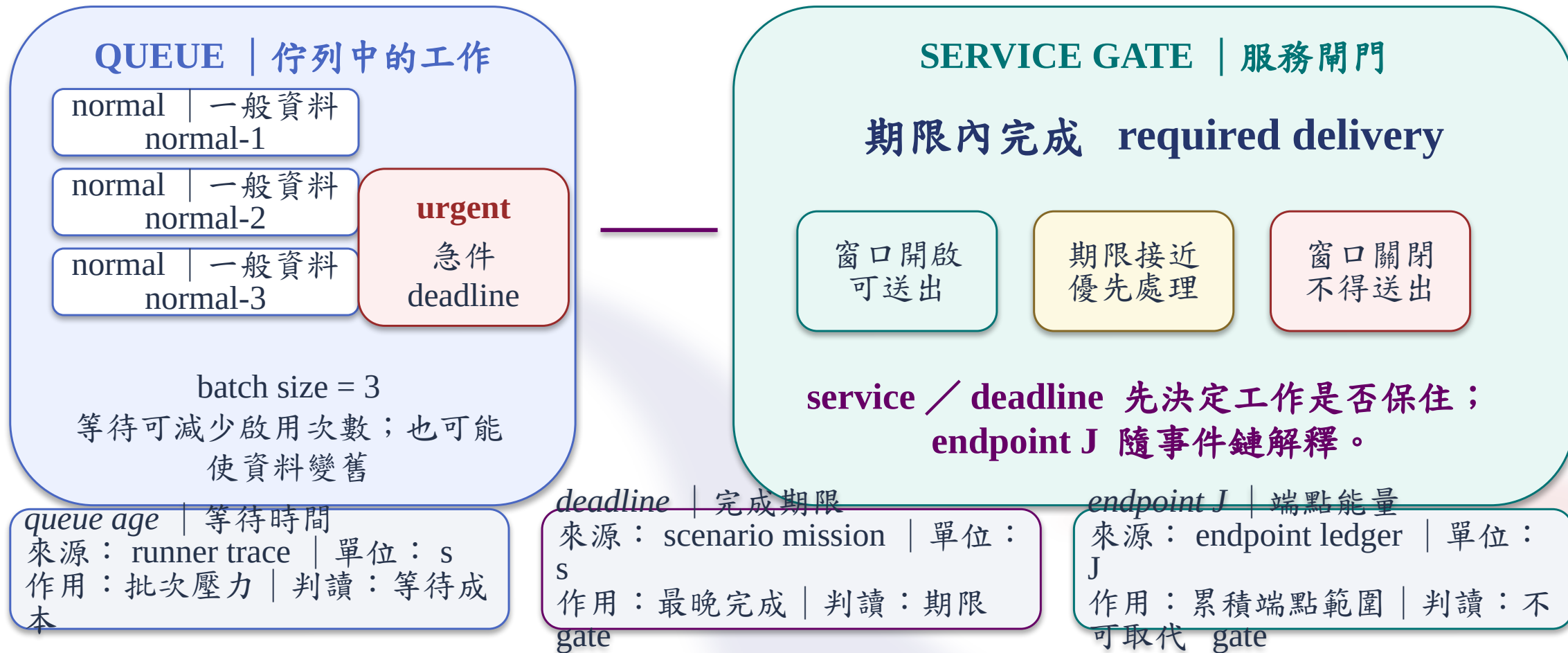


P064 | Lab C：佇列、批次與 urgent deadline

同一個 service window 內，批次等待與急件期限形成可觀察取捨



P065 | 原始 policy : urgent 分支優先於 batch

完整 function 的判斷順序決定 urgent 是否先於 batch
student_policy.py | Lab C | baseline

```
# Lab C: batching + urgent deadline
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
due = observation.urgent_due_in_s
queue = observation.queue_size
if observation.urgent_pending and due <=
URGENT_MARGIN_S:
    return SEND_URGENT
if observation.steps_since_send < PACE_GAP_STEPS:
    return REST_DURING_GAP
if quality_ready and queue >= BATCH_SIZE:
    return FLUSH_BATCH
if quality_ready:
    return SEND_ONE
```

BATCH_SIZE | 批次數量；URGENT_MARGIN_S | 距限秒數門檻
來源：student_policy.py marked block | 單位：count / s | 作用：batch / urgent 門檻；action 為 enum
| 判讀：state / packet 由 runner evidence 顯示



P066 | 第一輪 compact run : baseline 與 candidate

run 只產生 artifact ; 教學解釋回到 result_path 與配對 replay

BASELINE | untouched policy

POSIX / WSL

```
bash course.sh run --lab C --case baseline
```

Windows

```
course.cmd run --lab C --case baseline
```

用途：建立 control ; stdout 提供 result_path

CANDIDATE | margin 5 policy

POSIX / WSL

```
bash course.sh run --lab C --case candidate
```

Windows

```
course.cmd run --lab C --case candidate
```

用途：執行唯一 edit ; stdout 提供 result_path

result_path | 結果路徑

來源：runner stdout | 值型態：file path

作用：定位 result.json 與配對 endpoint-

replay.json | 判讀：只使用本次 run 印出的值

配對 replay | 事件重播檔

來源：同一 run 目錄 | 值型態：JSON artifact

作用：呈現 action、state、packet 時序 | 判讀：

不可由另一個 case 代替

P067 | 第一次 exact edit : URGENT_MARGIN_S 由 20 改為 5

唯一修改：把 urgent override 門檻由 20 收窄到 5

BEFORE | baseline

BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S
= 20

較早進入 urgent branch

AFTER | candidate

BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S
= 5

期限更接近才進入
branch

EDIT BOUNDARY

student_policy.py
Lab C marked block
BATCH_SIZE + runner +
scenario

WHY | 因果假設

margin 5 使 SEND_URGENT 較晚觸發；
早期 wake / TX 可能減少，deadline 壓力可能增加。

EXACT RUN | candidate

bash course.sh run --lab C --case candidate
Windows : course.cmd run --lab C --case
candidate

觀察位置

urgent send time 、 queue / packet delivery 、 service_pass 、 deadline_pass 、 state ledger 與 endpoint J ；
這些輸出由 result_path 與配對 replay 提供。

P068 | candidate run 前的 prediction lock

prediction lock : margin 5 的結果必須能被 packet 與 gate 反駁

urgent_due_in_s | 距
限秒數
來源：observation
單位：s；作用：讀
取急件距限
判讀：是否進入 5
秒門檻

queue_size | 佇列數
來源：observation
單位：count；作用：
判讀 batch
判讀：等待與送出壓
力

service_pass /
deadline_pass | 閘門
來源：result summary
值型態：布林；作用：
服務閘門
判讀：PASS 才進入
J 比較

endpoint_energy_j | 端
點 J
來源：endpoint ledger
單位：J；作用：累
積端點範圍
判讀：需回到 state
/ packet 解釋

WORKBOOK PREDICTION

margin 5 預測 urgent override 較晚；可能減少早期 wake / TX energy，卻可能使 packet 接近 deadline 並失去 delivery。

FALSIFIER

service 或 deadline 任一 gate FAIL，即推翻「margin 5 只是省能量」的敘述。

執行後回到 result_path；相反結果保留為 evidence，不修改 prediction。

P069 | 第一次比較：candidate bit/J 受 service gate 約束

before / after：先讀 service 與 deadline，再讀 endpoint bit/J

固定比較邊界

同一 scenario（固定情境）、同一 seed role（種子角色）、同一 endpoint boundary（端點範圍）；數值為 operation contract 的 deterministic fallback reference。

BASELINE | URGENT_MARGIN_S = 20

service / deadline：PASS / PASS
delivered bits | 已送達資料：10,400 bit
endpoint J | 端點累積能量：10.66 J
endpoint bit/J | 端點效率：975.609756 bit/J

CANDIDATE | URGENT_MARGIN_S = 5

service / deadline：FAIL / FAIL
delivered bits | 已送達資料：9,600 bit
endpoint J | 端點累積能量：9.74 J
endpoint bit/J | 端點效率：985.626283 bit/J

CAUSAL READING

margin 5 使 urgent override 較晚，少交付 800 bit 並使兩個 gate FAIL；較高 bit/J 不改寫為成功節能。

來源分類：SIMULATED TEACHING DATA；NOT LIVE；NOT MEASURED；fresh run 以 stdout result_path 為準。

P070 | 第二次 exact edit : URGENT_MARGIN_S 由 5 改為 30

revision 只修正 urgent 介入時機，不改 batch 或 runner

BEFORE | candidate
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 5

candidate : delivery /
deadline FAIL

AFTER | revision
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S
= 30

較早允許
SEND_URGENT

ONCE ONLY

revision : 5 → 30
allowed block : lab-c-
batch-urgent
freeze : revision receipt

WHY | 修正理由

candidate failure 顯示急件介入過晚；
margin 30 可能保住 required packet，但
energy cost 仍需驗證。

EXACT RUN | revision

bash course.sh run --lab C --case revision --freeze
Windows : course.cmd run --lab C --case revision
--freeze

觀察位置

delivery、deadline、freshness、wake / TX / RX、retry、endpoint J 與 freeze receipt；較早
SEND_URGENT 不等於自動最省電。

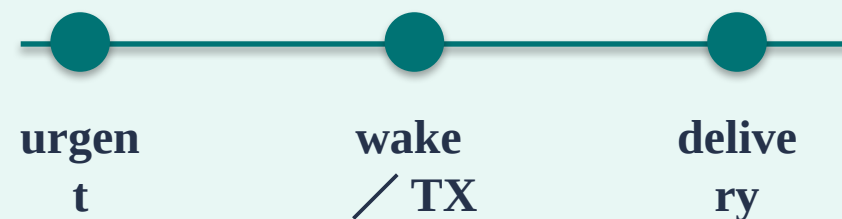
P071 | revision run 前：較早介入的條件式預測

margin 30 的預測是服務／能量 trade-off，不是效率押注

margin 5 | 較晚介入



margin 30 | 較早介入



PACKET
required delivery / retry /
expiry

SERVICE
deadline / freshness /
service_pass

ENERGY
state ledger / endpoint J

J 上升且 deadline 變成 PASS 時，解釋為服務／能量取捨；結果仍限於固定條件。

P072 | 第二輪 compact run : revision freeze 與 surprise

第二輪 run : freeze revision , 再以同一 policy 檢驗 surprise

REVISION | freeze

POSIX / WSL

```
bash course.sh run --lab C --case revision --freeze
```

Windows

```
course.cmd run --lab C --case revision --freeze
```

stdout : result_path + freeze receipt

下一步：讀 revision evidence

SURPRISE | withheld

POSIX / WSL

```
bash course.sh run --lab C --case surprise
```

Windows

```
course.cmd run --lab C --case surprise
```

policy bytes unchanged

下一步：讀 withheld evidence

freeze | 凍結收據

來源：runner receipt ; record

作用：綁定 policy bytes / case | 判讀：identity

不符，withheld 停止

surprise | 保留情境

來源：scenario package ; case id

作用：檢驗 frozen policy | 判讀：failure 縮小

claim，不重新調參

P073 | 三筆結果：同一條因果鏈讀

before 、 after 、 revision

三筆結果沿同一條 evidence chain 讀： gate 在前， J 在後

baseline · margin 20

service PASS
deadline PASS
10,400 bit
10.66 J
975.609756 bit/J

candidate · margin 5

service FAIL
deadline FAIL
9,600 bit
9.74 J
985.626283 bit/J

revision · margin 30

service PASS
deadline PASS
10,400 bit
10.66 J
975.609756 bit/J

CAUSAL SENTENCE

candidate 少交付且兩個 gate FAIL ； revision 在固定條件下恢復 gate ，因此解釋的是較早介入的 trade-off ，不是「30 永遠最佳」。

來源分類： SIMULATED TEACHING DATA ； fresh run 以 P066 / P072 stdout result_path 為準。

P074 | surprise withheld : frozen policy 留下適用邊界

withheld 不重調：低 J 也可能伴隨 service failure

FROZEN REVISION

URGENT_MARGIN_S = 30
policy bytes unchanged
revision receipt retained

適用：固定條件的 revision evidence

SURPRISE | same policy

service : FAIL
deadline : FAIL
delivered bits : 2,400 bit
endpoint J : 5.41 J
endpoint bit/J : 443.622921
retransmissions (重傳次數) : 3
expired packets (逾期封包) : 3

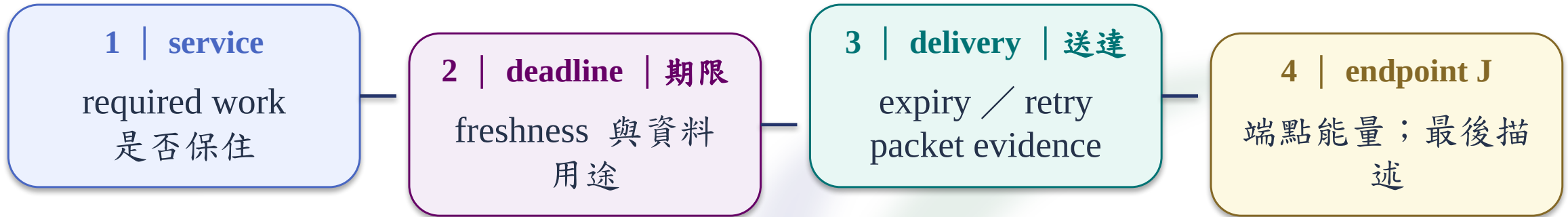
BOUNDARY READING

5.41 J 低於 revision 參考值，仍不可重新調整 margin；service / deadline FAIL，使 surprise 成為適用邊界資料。

SIMULATED TEACHING DATA；same-scenario deterministic fallback reference；保存 result_path 與來源鏈。

P075 | Lab C debrief : service / deadline gate 優先於 J

gate-first : 服務完成度是 endpoint J 的判讀前提



LAB C CONCLUSION

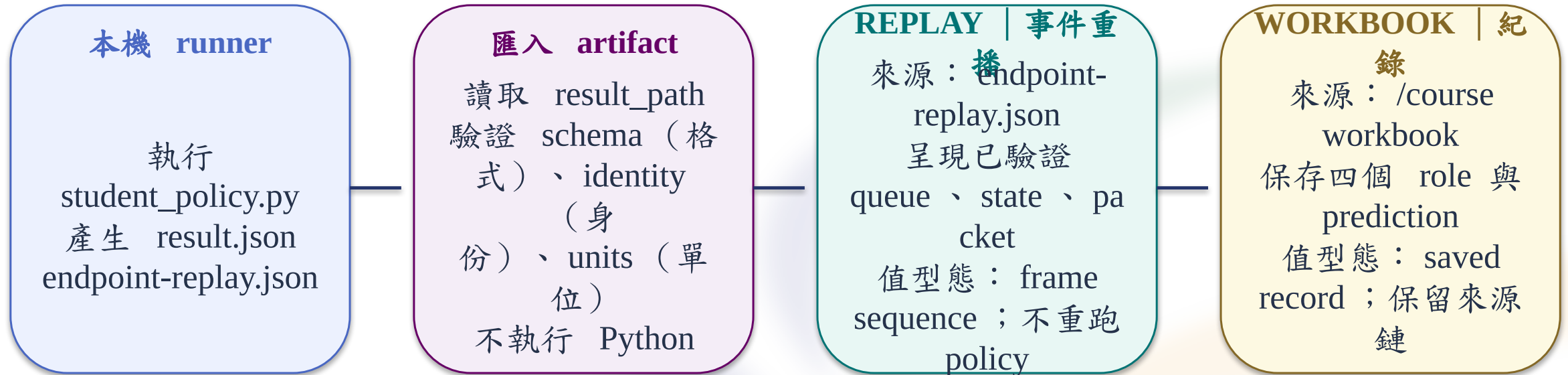
margin 5 : 低 J 但 gate FAIL ; margin 30 : 固定 fallback 恢復 gate ;
surprise : 暴露窗口限制。

CLAIM CEILING

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-
VERIFIED

P076 | 網站責任：驗證、重播、保存比較

本機 runner 產生結果；網站驗證、重播並保存比較



責任邊界

網站只接受 JSON artifact；Python policy 與 endpoint result 留在本機 runner。browser accepted 不等同 live measurement。

current /course browser record；LoRa endpoint pixels and fresh runner parity 待取得。

驗證

import gate 逐層證明來源合法；失敗時 session 維持原狀

01 | 檔案 | schema
JSON parse、未知欄位、格式

02 | 情境 | scenario_id
anchor、case、同一情境

03 | 來源 | provenance
runner、wrapper、lock source

04 | policy lineage
lab、seed、active block、freeze receipt

05 | units / energy
有限值、單位、breakdown sum

06 | events / legality
時序、packet identity、contact window

07 | claim / replay
energy scope、workbook record

FAIL CLOSED

任一層失敗：原 session / workbook 不變；保存錯誤與 path，回 matching artifact 或 same-scenario fallback。

`scenario\_id`（情境識別碼）來源：scenario package；值型態：identifier；作用：綁定同一情境；判讀：不以檔名取代。

P078 | REPLAY : frame 對回 queue 、 action 、 state 與 packet

一個 replay frame 同時帶著 field context 與 packet event

端點重播 · 選取畫面		1 / 56 · 0s	
無線電 SLEEP	動作 —	佇列數 1	累積端點能量 J 0 J
經過時間 0s	接觸識別碼 —	接觸狀態 關閉	連線品質 0

current record | frame fields

Radio | 無線狀態

來源：endpoint
frame；state enum
作用：定位 power
state；與 Action 一起
讀

Action | 策略動作

來源：policy event；
enum
作用：對回 branch；
— 表示無新 action

Queue | 佇列數
frame count | 待處理

Elapsed | 經過
trace s | frame 順序

Contact | 接觸
event 開／關 | 合法
action

Quality | 品質
trace ordinal | ready

事件讀法

queue
當下待處理工作

Action
policy 本次輸出

Radio / state
SLEEP、TX、RX 等區間

packet event
attempt、retry、delivered / expired

service
deadline 與 endpoint J

REPLAY 不重新執行 policy；畫面箭頭表示讀法，非瀏覽器重新計算。

P079 | WORKBOOK：四個角色共用一條 provenance

WORKBOOK 把四個角色保存到同一條可重開的來源鏈

實驗/案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源
A / baseline	目前	基準	FAIL	6.92 J	同情境備用資料

current browser record | execution ledger

保存欄位

prediction、changed
line、result_path、replay、service /
deadline、endpoint scope、recovery
note、claim boundary

WORKBOOK | 比較紀錄；provenance | 來源鏈
來源：/course workbook | 值型態：saved record
作用：保存四個 role 的 prediction / result / replay lineage
判讀：缺必要 evidence 維持 INCOMPLETE

四個 role | 同一條 lineage

baseline
control |
prediction + result

candidate
margin 5 | edit +
gate

revision
margin 30 |
freeze + gate

surprise
frozen |
withheld
boundary

source、role、service 與 run identity 不可由畫面選取狀態互相代替。

P080 | 保存與重開：完成度由 evidence chain 決定

保存、關閉、重開：身份核對成功才恢復同一條 evidence chain

01 | SAVE

保存 prediction、result /
replay、role、claim
boundary

02 | CLOSE

關閉目前頁面；不改
runner artifact

03 | OPEN / REBIND

重新開啟 workbook，核
對 scenario 與 endpoint
scope

identity recheck

COMPLETE | 完成

scenario、anchor、policy
identity、prediction、result /
replay、claim boundary 齊全；validator 保
留 record。

INCOMPLETE | 未完成

baseline 或 surprise 配對 replay 缺失時，
標記缺件並 recovery；不可補填數字或把
FAIL 改為 PASS。

COMPLETE / INCOMPLETE | 完成度狀態

來源：workbook validator | 值型態：status enum | 作用：反映必要 evidence 是否齊全 | 判讀：不等於
service PASS 或 scientific parity